Informe de Variables Eléctricas

Fecha: 1 de julio de 2026

Energía

Resumen Ejecutivo

⚡ GENERACIÓN TOTAL DEL SISTEMA

223.41 GWh

▼ Baja ALERTA

Fecha de corte: 28 de junio de 2026

Tendencia 7d

▼

Bajando 3.2% diario

Proy: 168 GWh

Posición Histórica

52%

Normal (5 años)

Qué tan inusual

1.0σ

Inusual

vs Año Pasado

+6.8%

Mismo período

PRECIO DE BOLSA NACIONAL

728.96 COP/kWh

▶ Estable CRÍTICO

Fecha de corte: 28 de junio de 2026

Tendencia 7d

▶

Sin tendencia clara

Proy: 718 COP/kWh

Posición Histórica

87%

Alto (5 años)

Qué tan inusual

2.9σ

Muy inusual

vs Año Pasado

+381.4%

Mismo período

PORCENTAJE DE EMBALSES

71.56 %

▲ Alza NORMAL

Fecha de corte: 30 de junio de 2026

Tendencia 7d

▼

Tendencia a la baja (0.5%/día)

Proy: 69 %

Posición Histórica

49%

Normal (5 años)

Qué tan inusual

0.7σ

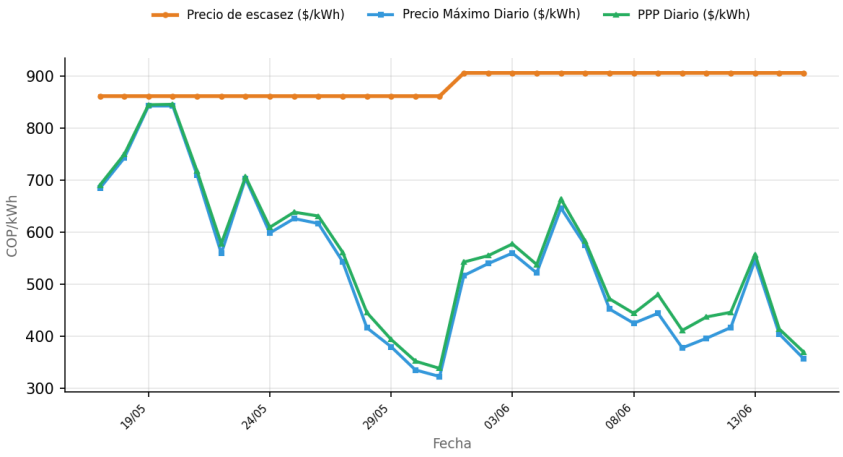
Normal

vs Año Pasado

-7.1%

Mismo período

Variables del Mercado



Fecha de corte PPP: 28 de junio de 2026

- El **Precio Promedio Ponderado (PPP)** diario ($728.96) presentó una **aumento ($+26.92)** con respecto a la semana pasada **($702.04)**.
- El máximo precio mensual es de **$726.23** del día 28 de junio.
- En el mes no se evidencian precios diarios máximos por encima del Precio de Escasez, lo que no activa las obligaciones del Cargo por Confiabilidad, mecanismo mediante el cual los generadores deben entregar energía comprometida para garantizar el suministro en condiciones críticas del sistema.

Precio Escasez

906.12 $/kWh

Fecha de corte: 28 de junio de 2026

Variación Mensual

▼ -9.21

Precio umbral definido por CREG (Res. 071/2006). Nivel máximo reconocido en situaciones críticas.

PPP Diario

728.96 $/kWh

Fecha de corte: 28 de junio de 2026

Variación Semanal

▼ -136.08

Precio horario en mercado spot, determinado por oferta y demanda del día anterior.

Valor vs semana anterior

Máximo Mensual

726.23 $/kWh

Fecha de corte: 28 de junio de 2026

Variación Mensual

▼ -145.52

Mayor precio ofertado en el mercado durante el mes. Techo de precios alcanzado.

Valor vs mes anterior

Valor vs mes anterior

Composición de la Demanda

69.9%

175.7 GWh

Variación

▼ -8.60 Semanal

Demanda Regulada

Usuarios residenciales, comerciales sujetos a tarifas de energía reguladas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Fecha de corte: 26 de junio de 2026

30.1%

75.8 GWh

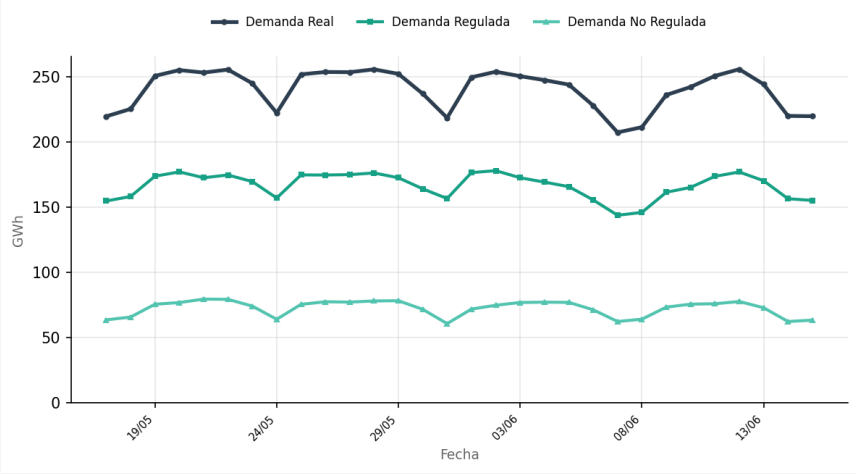
Variación

▼ -3.95 Semanal

Demanda No Regulada

Usuarios (industriales, comerciales, etc.) cuya demanda de energía máxima es superior a 2 MW (Ley 143 de 1994, Artículo 11).

Fecha de corte: 26 de junio de 2026



251.50 GWh

Demanda Diaria Real

Fecha de corte: 26 de junio de 2026

Proyección: Precio de Bolsa Nacional

Fecha de corte: 28 de junio de 2026

ACTUAL	PROY. 1 MES	RANGO	TENDENCIA
729.0 COP/kWh	**491.7 COP/kWh**	**456.6 – 548.7 COP/kWh**	**▼ Decreciente (-9.6%)**

Modelo: ENSEMBLE con validación holdout • Confianza: 0.83

El Precio de Bolsa proyectado refleja la dinámica esperada de oferta-demanda para el próximo mes, considerando disponibilidad hídrica y despacho térmico.

Informe de Variables Eléctricas

Fecha: 1 de julio de 2026

Energía

Generación Real por Fuente

⚡ GENERACIÓN TOTAL DEL SISTEMA

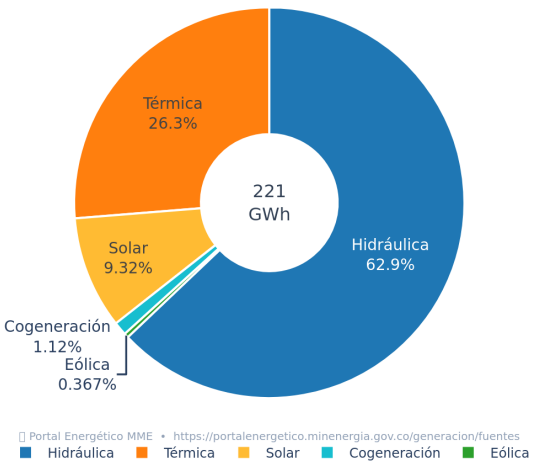
223.41 GWh

Fecha de corte: 28 de junio de 2026

▶ ↘ Por debajo
-9.6% vs prom 7d
Normal

Generación Total del SIN: suma de la producción de todas las fuentes (hidráulica, térmica, solar, eólica, biomasa) despachadas por XM.

⚡ Generación por Fuente — 28/06/2026



Fuente	GWh	%
Hidráulica	**138.9 GWh**	62.9%
Térmica	**58.0 GWh**	26.3%
Solar	**20.6 GWh**	9.3%
Biomasa/ Cogeneración	**2.5 GWh**	1.1%
Eólica	**0.8 GWh**	0.4%
Total	**220.8 GWh**	**100%**

Fecha de corte: 28 de junio de 2026 • Fuente: XM

Generación Hidráulica

Aportó 138.9 GWh/día (62.9% del total). Principal fuente de generación del sistema colombiano.

Implicación: El sistema mantiene alta dependencia hidráulica, sensible a cambios climáticos.

Generación Solar

Aportó 20.6 GWh/día (9.3% del total). Fuente con variabilidad por radiación y disponibilidad operativa.

Implicación: Comienza a consolidarse como complemento constante de la matriz.

Generación Eólica

Aportó 0.8 GWh/día (0.4% del total). Magnitud baja pero tendencia constante.

Implicación: Se espera crecimiento con desarrollo de proyectos en La Guajira.

Generación Fósil (Térmica)

Aportó 58.0 GWh/día (26.3% del total). Segunda fuente en importancia, respaldo del sistema.

Implicación: La térmica sigue siendo clave para cubrir demanda en eventos de menor disponibilidad hídrica.

Generación por Biomasa

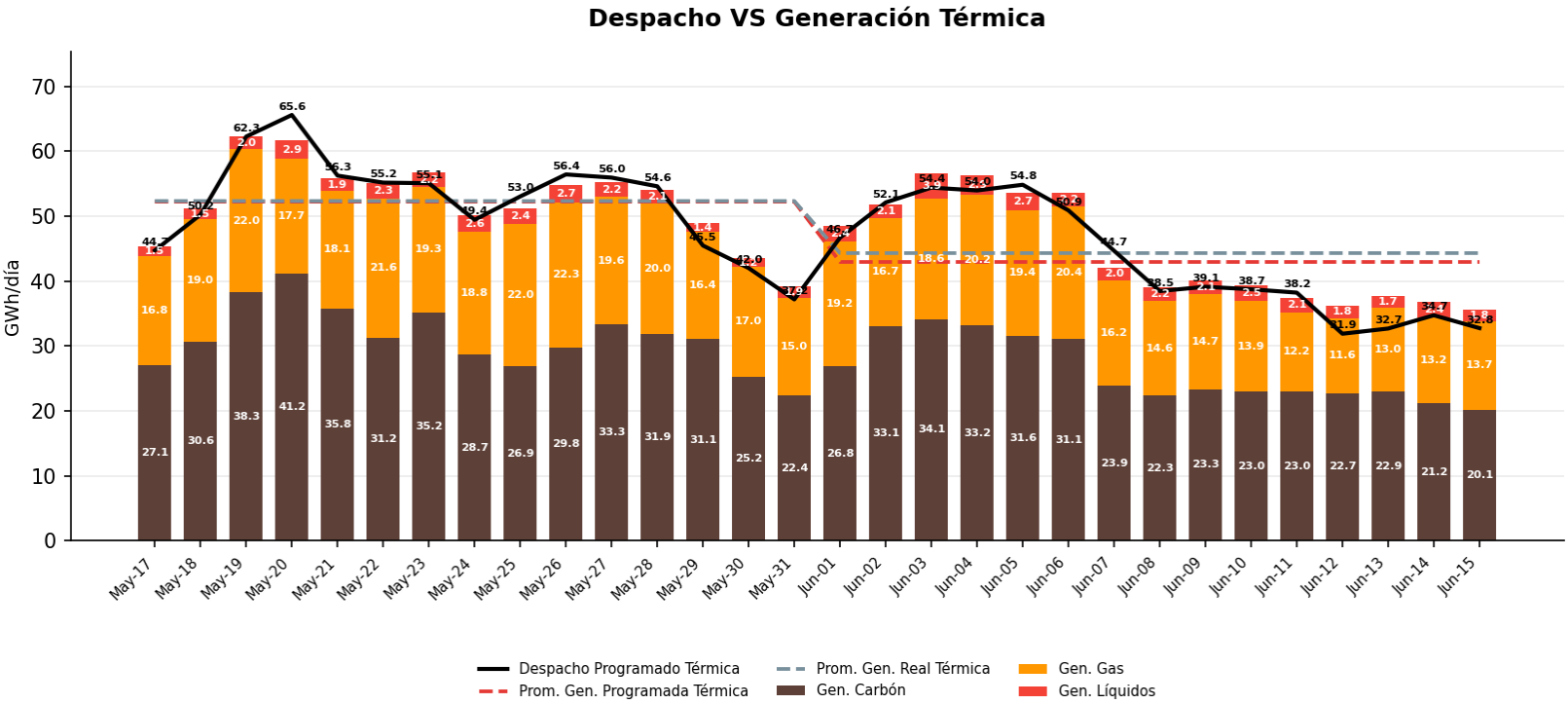
Aportó 2.5 GWh/día (1.1% del total). Fuente estable, fracción marginal de la matriz.

Implicación: Muestra estabilidad en autogeneradores con excedentes.

Comentarios Finales

El sistema mantiene alta dependencia de la generación hidráulica, con fuentes térmicas como principal respaldo. Las FNCER tienen presencia creciente pero aún limitada en términos absolutos. El incremento sostenido de solar y eólica es una señal positiva en el marco de la transición energética.

Despacho VS Generación Térmica



El día (Jun-15), la Gen. Térmica fue de 35.63 GWh/día y el prom del mes (Jun): 44.3 GWh/día

Generación Total del SIN: suma de la producción de todas las fuentes (hidráulica, térmica, solar, eólica, biomasa) despachadas por XM.

Proyección: Generación Total del Sistema

Fecha de corte: 28 de junio de 2026

ACTUAL	PROY. 1 MES	RANGO	TENDENCIA
223.4 GWh	**249.2 GWh**	**224.5 – 258.2 GWh**	**▶ Estable (+2.5%)**

Modelo: ENSEMBLE con validación holdout • Confianza: 0.98

La generación total proyectada considera la estacionalidad hídrica, la disponibilidad térmica programada y el crecimiento de FNCER en la matriz energética.

Informe de Variables Eléctricas

Fecha: 1 de julio de 2026

Energía

Hidrología y Embalses

PORCENTAJE DE EMBALSES

71.56 %

Fecha de corte: 30 de junio de 2026

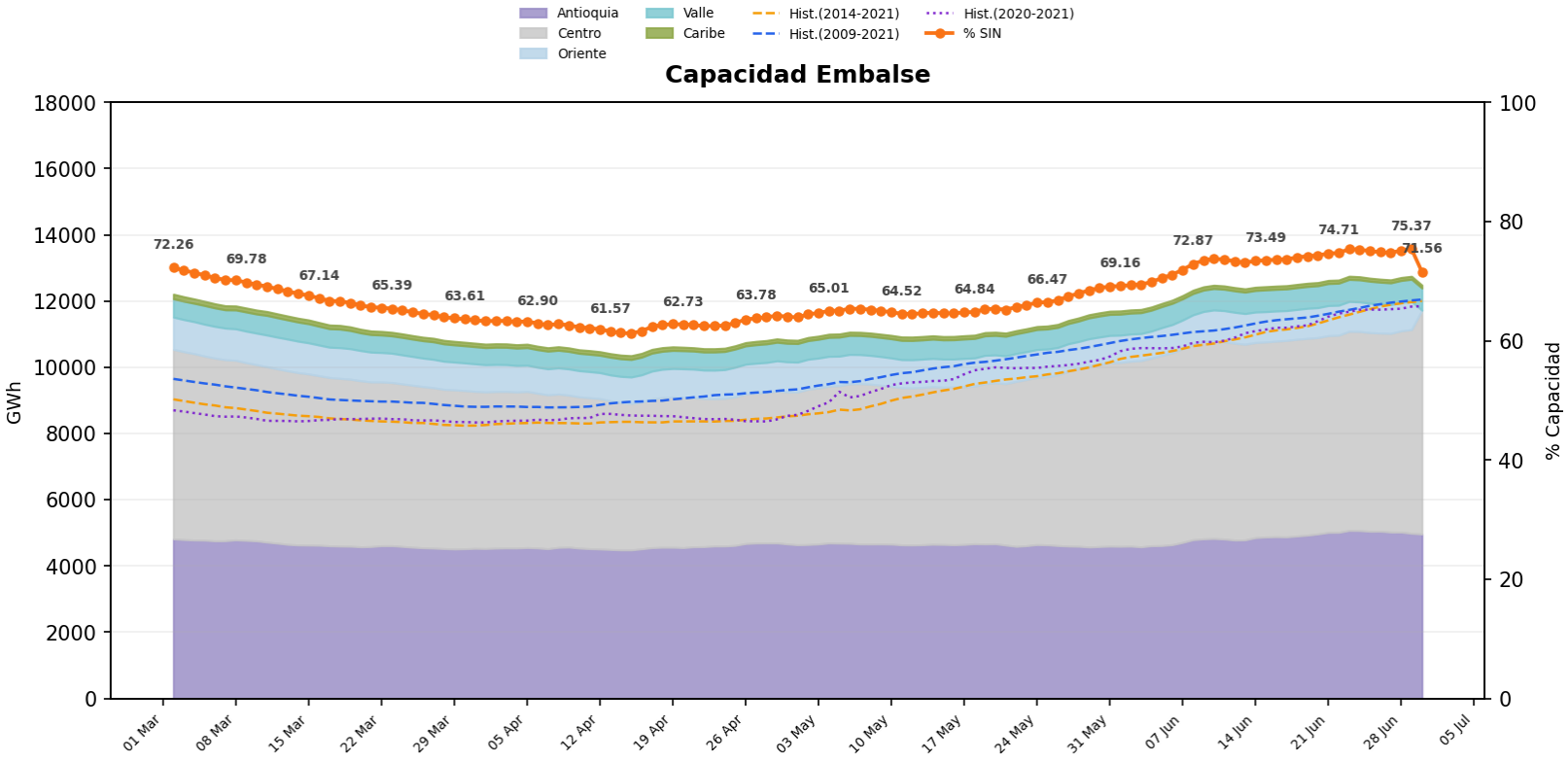
▶ Estable

+7.0% vs prom 7d

ESTABLE

Nivel de embalses: porcentaje de volumen útil agregado del Sistema Interconectado Nacional, indicador clave de seguridad hídrica.

Capacidad de Embalses

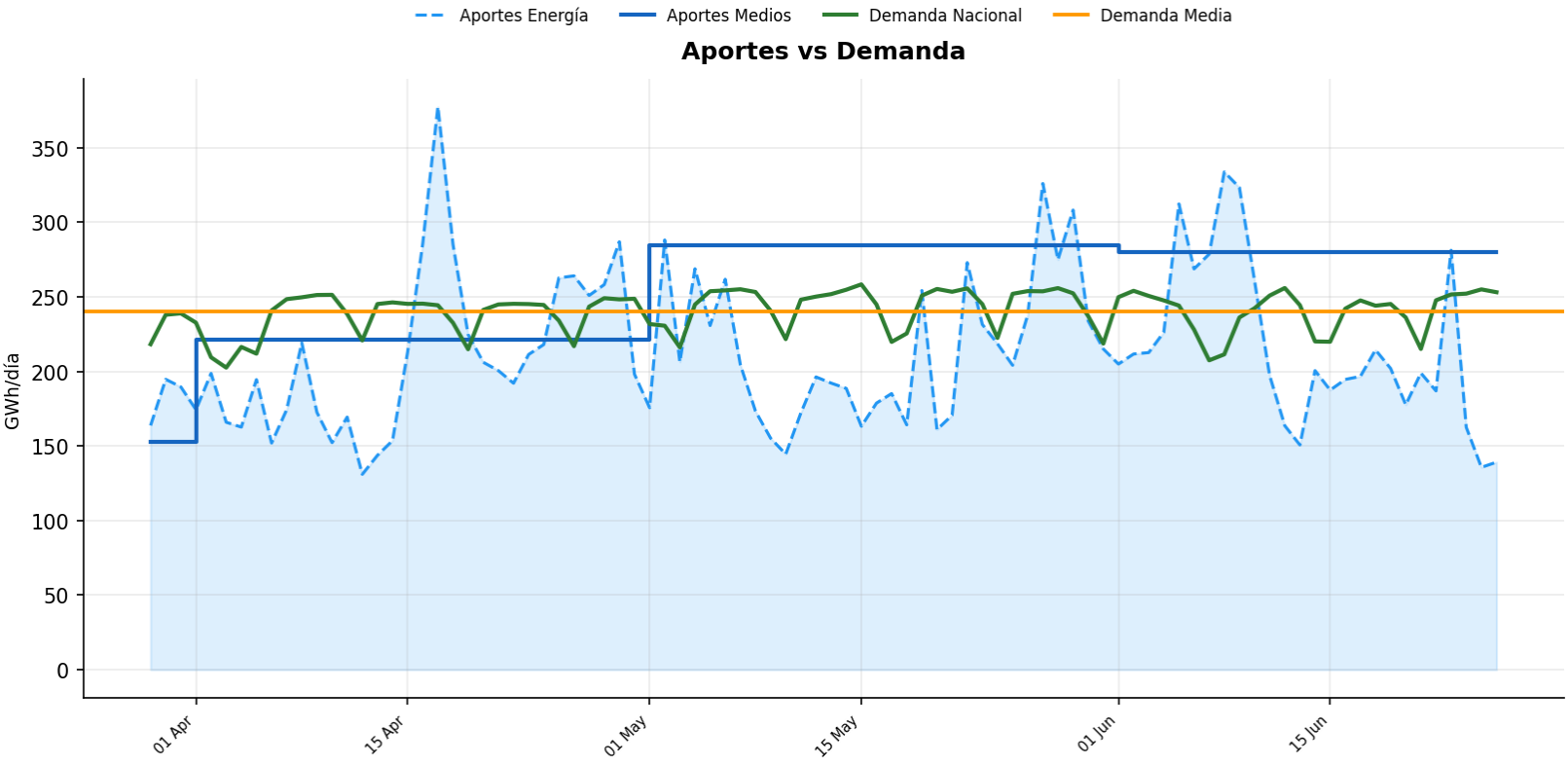


Informe de Variables Eléctricas

Fecha: 1 de julio de 2026

Energía

Aportes vs Demanda



APORTES DÍA
139.1
GWh/día
Fecha de corte: 26 de junio de 2026

% VS MEDIA DIARIA
49.7%
Ref. 279.7 GWh/día
Fecha de corte: 26 de junio de 2026

DEMANDA DÍA
253.0
GWh/día
Fecha de corte: 26 de junio de 2026

APORTES MES (PROM.)
216.2
GWh/día
Fecha de corte: 26 de junio de 2026

% VS MEDIA HIST.
92.9%
Ref. 232.7 GWh/día
Fecha de corte: 26 de junio de 2026

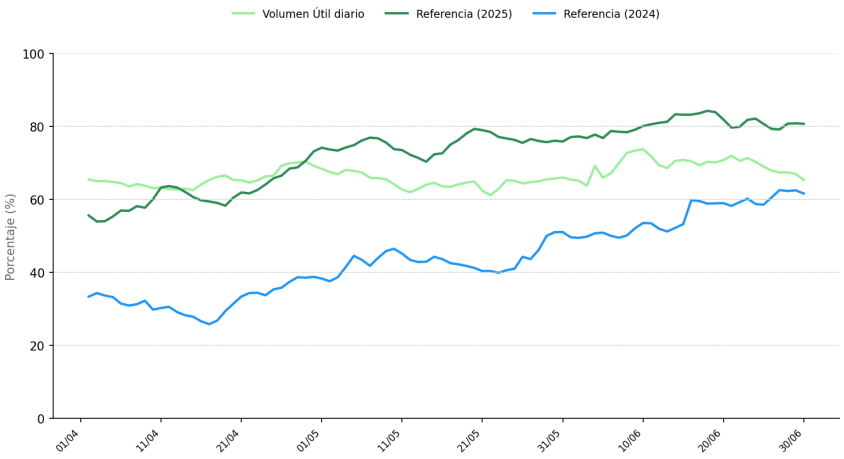
DEMANDA MES (PROM.)
240.4
GWh/día
Fecha de corte: 26 de junio de 2026

Informe de Variables Eléctricas

Fecha: 1 de julio de 2026

Energía

Hidrología — Evolución del Volumen Útil



RESERVA NACIONAL

Fecha de corte: 30 de junio de 2026

71.6%

DATO HISTÓRICO

2025 — 69.5%

2024 — 68.1%

Los embalses presentan un aumento vs referencia (66.9%). **No se generan alertas.**

Senda Ref.	Actual	Dif.
66.9%	71.6%	+7.0%

Detalle Hidrológico por Embalse

Hidrología por Regiones

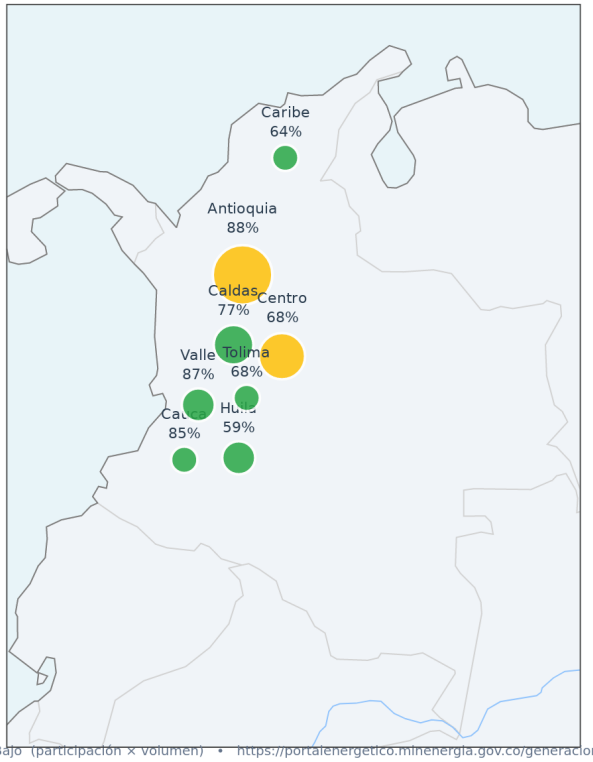
Fecha de corte: 30 de junio de 2026

Embalse	Región	Vol(GWh)	Vol(%)	ΔVol(M)	ΔVol(S)	Aportes(GWh)	Aportes(%)	ΔPorc(M)	ΔPorc(S)
PENOL	Antioquia	3886	94%	+351.97 ▲	-3.93 ▼	—	—	+8.5% ▲	-0.1% ▼
MIRAFLORES	Antioquia	427	94%	-3.30 ▼	-3.03 ▼	—	—	-0.7% ▼	-0.7% ▼
RIOGRANDE2	Antioquia	404	74%	+28.63 ▲	-41.74 ▼	5.5	44%	+5.3% ▲	-7.7% ▼
PLAYAS	Antioquia	78	82%	+31.50 ▲	+16.67 ▲	—	—	+33.1% ▲	+17.5% ▲
PORCE III	Antioquia	55	49%	+25.65 ▲	+5.44 ▲	0.4	23%	+22.9% ▲	+4.9% ▲
ITUANGO	Antioquia	31	48%	-31.72 ▼	-10.50 ▼	12.8	32%	-50.1% ▼	-16.6% ▼
PORCE II	Antioquia	30	24%	-32.88 ▼	-54.33 ▼	0.4	23%	-26.5% ▼	-43.8% ▼
PUNCHINA	Antioquia	26	40%	-1.98 ▼	-6.77 ▼	—	—	-3.0% ▼	-10.3% ▼
TRONERAS	Antioquia	25	39%	+1.10 ▲	-9.22 ▼	—	—	+1.7% ▲	-14.4% ▼
TOTAL Antioquia		**4962**	88%						
ESMERALDA	Caldas	645	72%	+129.73 ▲	+77.98 ▲	—	—	+14.6% ▲	+8.8% ▲
SAN LORENZO	Caldas	356	84%	+20.34 ▲	-50.13 ▼	4.9	49%	+4.8% ▲	-11.8% ▼
AMANI	Caldas	207	82%	+3.00 ▲	-9.94 ▼	—	—	+1.2% ▲	-3.9% ▼
TOTAL Caldas		**1208**	77%						
URRA1	Caribe	90	64%	-11.12 ▼	-8.45 ▼	—	—	+0.6% ▲	-6.0% ▼
TOTAL Caribe		**90**	64%						
AGREGADO BOGOTA	Centro	2379	59%	+65.46 ▲	+12.56 ▲	—	—	+1.5% ▲	+0.3% ▲
GUAVIO	Centro	1834	93%	+832.56 ▲	+651.54 ▲	49.9	182%	+23.6% ▲	+11.1% ▲
EL QUIMBO	Centro	603	56%	+79.98 ▲	+42.92 ▲	16.8	120%	+7.5% ▲	+4.0% ▲
CHUZA	Centro	562	58%	+94.67 ▲	+37.18 ▲	13.6	153%	+9.7% ▲	+3.8% ▲
BETANIA	Centro	99	83%	-1.34 ▼	+7.33 ▲	7.8	228%	-1.1% ▼	+6.2% ▲
PRADO	Centro	61	68%	+3.65 ▲	-1.17 ▼	0.1	22%	+4.1% ▲	-1.3% ▼
MUNA	Centro	11	19%	-12.91 ▼	-24.05 ▼	—	—	-23.5% ▼	-43.8% ▼
TOTAL Centro		**5549**	67%						
SALVAJINA	Valle	435	85%	+49.21 ▲	+10.57 ▲	7.7	97%	+9.6% ▲	+2.1% ▲
CALIMA1	Valle	224	96%	+4.43 ▲	+0.94 ▲	0.4	63%	+1.9% ▲	+0.4% ▲
ALTOANCHICAYA	Valle	11	31%	-17.60 ▼	-7.22 ▼	2.0	45%	-48.3% ▼	-19.8% ▼
TOTAL Valle		**670**	86%						
TOTAL SIN		**12480**	**71.6%**						

Δ mensual = diff vs hace 30 días; Δ semanal = diff vs hace 7 días. Fuente: XM/CND.

Mapa de Embalses por Región

Nivel de Embalses por Región — 30/06/2026



Regiones
- Antioquia (88%) — Riesgo Medio
- Caldas (77%) — Riesgo Bajo
- Caribe (64%) — Riesgo Bajo
- Cauca (85%) — Riesgo Bajo
- Centro (68%) — Riesgo Medio
- Huila (59%) — Riesgo Bajo
- Tolima (68%) — Riesgo Bajo
- Valle (87%) — Riesgo Bajo

Bajo (participación × volumen) • https://portalenergetico.minenergia.gov.co/generacion/hidraulica/hidrologia

Aportes por Río

BETANIA CP	**548.4** m³/s
EL QUIMBO	**415.8** m³/s
BATA	**316.0** m³/s
ITUANGO	**309.8** m³/s
GUAVIO	**211.6** m³/s
SINU URRA	**188.5** m³/s
SOGAMOSO	**170.1** m³/s
CAUCA SALVAJINA	**124.4** m³/s
BOGOTA N.R.	**39.3** m³/s
CHUZA	**35.4** m³/s
MIEL I	**29.4** m³/s
CARLOS LLERAS	**25.0** m³/s
SAN MIGUEL	**22.0** m³/s
A. SAN LORENZO	**21.5** m³/s
PORCE2 CP	**20.3** m³/s

Fecha de corte: 30 de junio de 2026 • Fuente: XM/SIMEM

Fecha de corte: 30 de junio de 2026

Promedio 30 días: 73.2% | **Senda Histórica:** 66.9% | **Energía:** 12,480 GWh

Nivel por Región Hidrológica

Región	# Embalses	Nivel Prom.	Estado	Embalses
Centro	4	**57.4%**	Normal	AGREGADO BOGOTA, CHUZA, GUAVIO, MUNA
Antioquia	9	**60.6%**	Normal	ITUANGO, MIRAFLORES, PENOL, PLAYAS, PORCE II, PORCE III, PUNCHINA, RIOGRANDE2, TRONERAS
Valle	2	**63.6%**	Normal	ALTOANCHICAYA, CALIMA1
Caribe	1	**64.1%**	Normal	URRA1
Tolima	1	**68.0%**	Normal	PRADO
Huila	2	**69.8%**	Normal	BETANIA, EL QUIMBO
Caldas	3	**79.3%**	Normal	AMANI, ESMERALDA, SAN LORENZO
Cauca	1	**85.1%**	Alerta	SALVAJINA

Promedio simple por región • PorcVoluUtilDiar XM/SIMEM • Fecha de corte: 30 de junio de 2026

Nivel de embalses: porcentaje de volumen útil agregado del Sistema Interconectado Nacional, indicador clave de seguridad hídrica.

Proyección: Porcentaje de Embalses

Fecha de corte: 30 de junio de 2026

ACTUAL	PROY. 1 MES	RANGO	TENDENCIA
71.6 %	**77.0 %**	**75.4 – 79.7 %**	**▲ Creciente (+5.2%)**

Modelo: ENSEMBLE con validación holdout • Confianza: 0.95

La proyección de embalses incorpora la estacionalidad de aportes hídricos, consumo programado de centrales hidroeléctricas y perspectivas climáticas regionales.

Proyecciones a 1 Mes

Indicador	Und	Actual	Prom. Proy.	Rango	Tendencia
Generación Total	GWh	**223.4** Fecha de corte: 28 de junio de 2026	**249.2**	224.5 – 258.2	▶ **Estable (+2.5%)**
Precio de Bolsa	COP/kWh	**729.0** Fecha de corte: 28 de junio de 2026	**491.7**	456.6 – 548.7	▼ **Decreciente (-9.6%)**
Porcentaje de Embalses	%	**71.6** Fecha de corte: 30 de junio de 2026	**77.0**	75.4 – 79.7	▲ **Creciente (+5.2%)**

Horizonte: Próximo mes • Modelo: ENSEMBLE con validación holdout

Informe de Variables Eléctricas

Fecha: 1 de julio de 2026

Energía

Análisis Ejecutivo del Sector

1. Contexto general del sistema

El Sistema Interconectado Nacional opera con una generación energética diversificada, donde la hidráulica lidera el despacho. Los embalses se encuentran en un nivel medio, lo que sugiere una situación de relativa estabilidad en términos de disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica. La demanda de energía mantiene su tendencia estacional sin eventos atípicos relevantes.

2. Señales clave y evolución

2.1 Proyecciones del próximo mes

Las proyecciones para el próximo mes indican una tendencia estable en la generación total del sistema, con un posible aumento en la participación de la generación hidroeléctrica. El precio de bolsa nacional se espera que siga una tendencia decreciente, lo que podría influir en los costos de suministro de energía. Los embalses se espera que continúen en un nivel medio, lo que sugiere una situación de relativa estabilidad en términos de disponibilidad de agua.

2.2 Análisis cualitativo

El análisis cualitativo sugiere que el sistema energético colombiano se encuentra en una situación de relativa estabilidad, con una generación energética diversificada y una demanda de energía que mantiene su tendencia estacional. Sin embargo, es importante monitorear los indicadores clave, como la generación total del sistema, el precio de bolsa nacional y el nivel de los embalses, para anticipar posibles cambios en la situación del sistema.

3. Riesgos y oportunidades

3.1 Riesgos operativos (corto plazo)

Se han detectado varias anomalías en el sistema energético colombiano, incluyendo un precio de bolsa crítico, una generación total del sistema en alerta, estrés térmico moderado, demanda elevada, índice HSIN deficit severo y costo unitario elevado. Estas anomalías sugieren que el sistema se encuentra en una situación de riesgo operativo, y es importante tomar medidas para mitigar estos riesgos. La causa probable de estas anomalías es la combinación de factores como la demanda elevada, la disponibilidad limitada de agua para la generación hidroeléctrica y la participación moderada de la generación térmica. Si estas anomalías persisten, podrían presionar el precio de bolsa y afectar la disponibilidad de energía.

5. Calificación del sistema

EN VIGILANCIA. El sistema energético colombiano se encuentra en una situación de relativa estabilidad, pero con riesgos operativos y estructurales que deben ser abordados. La combinación de factores como la demanda elevada, la disponibilidad limitada de agua para la generación hidroeléctrica y la participación moderada de la generación térmica sugiere que el sistema se encuentra en una situación de riesgo. Es importante monitorear de cerca los indicadores clave y tomar medidas para mitigar estos riesgos y mejorar la sostenibilidad del sistema.

Informe de Variables Eléctricas

Fecha: 1 de julio de 2026

Energía

Índices del Sistema Eléctrico Nacional

72
ISH
Índice de Sostenibilidad Hídrica
Disponibilidad hídrica en embalses

ADECUADO

Qué mide:
Disponibilidad de agua en embalses para generación eléctrica

Situación:
Los embalses tienen reservas suficientes para cubrir la demanda en el corto plazo.

Impacto:
Bajo riesgo operativo. Los precios de bolsa se mantienen estables.

Acción: Monitorear la tendencia. Si los aportes hídricos bajan, revisar despacho térmico.

31
IPM
Índice de Presión de Mercado
Presión alcista de precios de bolsa

LEVE

Qué mide:
Presión que ejercen los precios del mercado eléctrico mayorista

Situación:
Los precios muestran una tendencia al alza moderada, aún dentro de rangos manejables.

Impacto:
Leve incremento en el costo de prestación del servicio. Márgenes comercializadores bajo presión.

Acción: Verificar causas (déficits hídricos, mantenimientos). Preparar alertas a agentes del mercado.

37
IES
Índice de Estrés del Sistema
Estrés operativo agregado

LEVE

Qué mide:
Nivel de estrés operativo del sistema eléctrico nacional

Situación:
El sistema presenta algunas señales de estrés: anomalías aisladas o márgenes ajustados.

Impacto:
La confiabilidad se mantiene, pero con menor margen de maniobra ante imprevistos.

Acción: Revisar planes de mantenimiento preventivo. Identificar los indicadores que están generando el estrés.

69
CIS
Calificación Integral del Sistema
Estado general del SIN

VIGILANCIA

Qué mide:
Calificación integral que resume el estado general del sistema eléctrico

Situación:
El sistema es estable pero uno o más indicadores muestran tendencias a monitorear.

Impacto:
Riesgo moderado. La situación puede evolucionar negativamente si no se gestiona.

Acción: Aumentar frecuencia de monitoreo. Identificar el indicador que jala el índice hacia abajo.

Escala 0–100 · ISH y CIS: mayor valor = mejor condición · IPM e IES: mayor valor = mayor presión/estrés · 1 alerta(s) crítica(s) + 1 alerta(s) moderada(s) computadas

Riesgos y Anomalías Detectadas

Severidad	Métrica	Descripción
crítico Dentro de parámetros normales	**Precio de Bolsa** **Valor: 729.0 COP/kWh | Desvío: 34.1% | YoY: +381.4% vs año pasado**	El precio de bolsa está en 729.0 COP/kWh, 185.3 COP/kWh por encima del promedio mensual. Esto representa un aumento del 381.4% respecto al año pasado. Este es un valor alto históricamente (percentil 87). La predicción esperaba 514.9 COP/kWh, pero no se usó por baja confianza. ATENCIÓN: Precio 34.1% por encima del promedio - impacto severo en costos de suministro. **Impacto:** Alto impacto en costos de energía para usuarios regulados y contratos indexed. Riesgo de tensiones en mercado de contratos bilaterales.
alerta Monitoreo cercano necesario	**Generación Total** **Valor: 223.4 GWh | Desvío: 8.1% | YoY: +6.8% vs año pasado**	La generación del sistema es de 223.4 GWh, 19.6 GWh por debajo del promedio mensual. La tendencia es a la baja Bajando 3.2% diario. Nota: Generación 8.1% por debajo del promedio - monitorear disponibilidad. **Impacto:** Variación dentro de rangos operativos normales.
alerta Monitoreo cercano necesario	**ESTRES_TERMICO** **Valor: 23.2**	Estrés térmico moderado: 23.2% participación **Impacto:** Requiere evaluación técnica específica según el contexto del sistema.
alerta Monitoreo cercano necesario	**DEMANDA** **Valor: 217.1**	Demanda elevada: 5/8 días > 248 GWh **Impacto:** Requiere evaluación técnica específica según el contexto del sistema.
alerta Monitoreo cercano necesario	**HIDROLOGIA** **Valor: 65.3**	Índice HSIN DEFICIT_SEVERO: 65.3% de media histórica **Impacto:** Requiere evaluación técnica específica según el contexto del sistema.

 El análisis detallado de tendencias, posición histórica y comparación con años anteriores está disponible en la sección "Análisis Inteligente de Indicadores" (Página 1)

Informe de Variables Eléctricas

Fecha: 1 de julio de 2026

Energía

Noticias del Sector Energético

Ad portas del fenómeno de El Niño, Colombia suma seis años sin incorporar la energía proyectada

Ad portas del fenómeno de El Niño, Colombia suma seis años sin incorporar la energía proyectada El Oriente Leer más

El Oriente | 2026-07-01

Las primeras cien empresas de 2025 registraron $614,4 billones en ingresos operacionales

El análisis de líderes empresariales por macrosector muestra que Ecopetrol encabezó el sector minero-hidrocarburos tanto en ingresos como en ganancias Leer más

La República | 2026-06-30

Abelardo de la Espriella, presidente electo, agradece al BID el apoyo de 60 millones de dólares para la transición de gobierno

El próximo mandatario de Colombia realizó una transmisión a través de sus redes sociales en la noche de este domingo. Leer más

El Tiempo | 2026-06-30

Canales de Consulta

Chatbot Telegram t.me/MinEnergiaColombia_bot

Portal Energético portalenergetico.minenergia.gov.co